

Programowalne Sterowniki Logiczne

Oznaczenia i symbole stosowane przy tworzeniu programów na sterowniki PLC w języku drabinkowym

oznaczenie	rodzaj	Opis
I	Input (Wejście)	W każdym sterowniku PLC mają takie samo oznaczenie , mogą być przypisywane tylko do symboli styków informując o stanie wejść na sterowniku.
Q	Output (Wyjście)	W każdym sterowniku PLC mają takie samo oznaczenie, mogą być przypisywane zarówno do symboli cewek (wtedy ustawiają konkretne wyjście sterownika) jak i styków gdzie informują o stanie wyjść .
M	Pamięć	Marker (zmienna wewnętrzna). Tym symbolem określa się zmienne wewnętrzne (boolean).

Styki

oznaczenie	typ zmiennej	Opis
---	-	Symbol ten oznacza początek linii , występuje zawsze skrajnie po lewej stronie i jego stan jest równy 1 "TRUE" - lewa strona drabinki.
---	-	Symbol ten oznacza koniec linii , występuje zawsze skrajnie po prawej stronie - prawa strona drabinki.
-- --	Boolean	Stan występujący po lewej stronie jest przenoszony na prawą stronę w momencie występowania w przypisanej zmiennej stanu "1 - TRUE" . W każdym innym przypadku stan z prawej strony równy jest "0 - FALSE"
-- / --	Boolean	Stan występujący po lewej stronie jest przenoszony na prawą stronę w momencie występowania w przypisanej zmiennej stanu "0 - FALSE". W każdym innym przypadku stan z prawej strony równy jest "0 - FALSE"

Cewki

oznaczenie	typ zmiennej	Opis
--()--	Boolean	Stan występujący po lewej stronie jest kopiowany do przypisanej zmiennej i na prawą stronę.
--(/)--	Boolean	Stan występujący po lewej stronie jest kopiowany do przypisanej zmiennej w taki sposób ,że dla stanu "ON" z lewej strony do zmiennej

		przepisywany jest stan "OFF" i na odwrót.
--(↑)--	Boolean	Do zmiennej jest przepisywany "ON" tylko na jeden cykl programu po zmianie stanu z lewej strony z "OFF" na "ON" tzw. zbocze narastające.
--(↓)--	Boolean	Do zmiennej jest przepisywany "ON" tylko na jeden cykl programu po zmianie stanu z lewej strony z "ON" na "OFF" tzw. zbocze opadające.
--(S)--	Boolean	Cewka SET. Stan występujący po lewej stronie jest kopiowany "zatrzaskowo" do przypisanej zmiennej. Powrót zmiennej do stanu "OFF" możliwy jest przy użyciu cewki RESET.
--(R)--	Boolean	Cewka RESET. W przypadku wystąpienia stanu "ON" po lewej stronie zmienna jest resetowana do stanu "OFF"

Schemat drabinkowy

Bardzo często stosowaną metodą programowania PLC polega na użyciu schematu drabinkowego. Pisanie programu jest odpowiednikiem rysunku obwodu elektrycznego.

Schemat drabinkowy składa się z dwóch pionowych linii reprezentujących szyny zasilające. Obwody są podłączone jako poziome linie, czyli szczeble drabiny, między dwoma szynami:

```
%I0001                                     %Q0001
|  --  |  |----- ( )-----|
```

Konwencje przyjęte w schemacie drabinkowym:

- 1 . Pionowe linie na wykresie oznaczają szyny zasilania. Energia przepływa z lewej strony do prawej poprzez szczebel drabiny.
- 2 . Każdy szczebel drabiny określa jedną operację w procesie sterowania.
- 3 . Schemat drabinkowy przetwarzany jest od lewej do prawej i z góry do dołu.

Przykłady

1. Sterowanie żarówką

Poprzez zastosowanie cewki tranzycji stanu ($\uparrow$), marker %M0001 zostanie ustawiony (TRUE) tylko na jeden cykl przetwarzania w sytuacji gdy na styku podłączonym do przycisku START wystąpi zbocze narastające (moment przyciśnięcia przycisku).

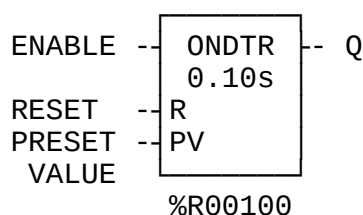
Następnie, marker %M0001 użyty jest do uruchomienia cewki SET, która załączy żarówkę.

Bloki czasowe

Każdy blok czasowy (timer lub licznik) używa trzech słów (word) w pamięci do przechowywania swoich danych:

current value (CV)	word 1
preset value (PV)	word 2
control word	word 3

Po wprowadzeniu timera lub licznika należy wprowadzić adres początkowy (adres dla słowa - word 1) dla tego bloku bezpośrednio pod symbolem graficznym funkcji. Na przykład, poniższy blok ma nadany adres początkowy %R00100:



Należy pamiętać, że podany adres oznacza lokalizację pierwszego słowa w pamięci po którym następują jeszcze dwa słowa. Nie można dopuścić do sytuacji kiedy dane kilku bloków będą się na siebie nakładały - spowoduje to nieprawidłową pracę bloków i nie jest wykrywane przez edytor programu jako błąd.

W powyższym przypadku, następny wolny adres dla kolejnego bloku to %R00103.

Funkcje wejść bloku timera ONDTR (On Delay Timer) są następujące:

Wejście	Funkcja
Enable	Timer zlicza gdy wejście równe ustawione (true). Timer nie jest kasowy gdy to wejście ma wartość false.
Reset	Reset timera - kasowanie - ustawienie aktualnej wartości (CV - current value) na zero.
Preset Value	Zadana wartość. Po doliczeniu do tej wartości, wyjście timera (Q) jest ustawiane.

	Preset value określa wielokrotność podstawy czasu timera po której nastąpi załączenie. Dla przypadku z rysunku powyżej, podstawa czasu ustawiona jest na 0.1s, tak więc aby timer załączył wyjście po 2 sekundach należy ustawić PV = 20.
--	---

Przykład:

Przytrzymanie przycisku START na przynajmniej 2 sekundy spowoduje zapalenie żarówki.

Przycisk STOP gasi żarówkę.

